

RESUELTOS

MATERIA

Física II

TITULO

Ley de ampère

AUTOR

Anibal Kasero

AR2FP7



LEY DE AMPÈRE - 7

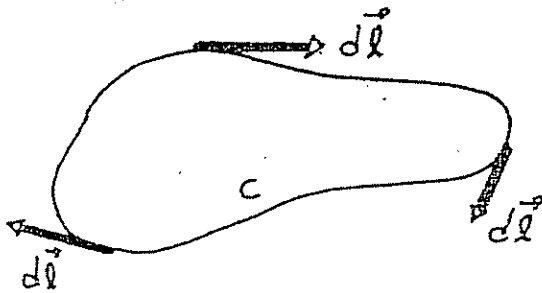
La ley de Ampere es una relación útil: que nos servirá para hallar el campo magnético generado por conductores con corriente.

Del mismo modo que la ley de Gauss era útil cuando las configuraciones de carga tenían cierta simetría.

La ley de Ampere se formula en función de la integral de línea o circulación del campo $\vec{B}$ a lo largo de una trayectoria cerrada "C":

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$$

donde $d\vec{\ell}$ es un vector infinitesimal tangente a la curva "C" y el producto es un producto escalar.



Es el mismo tipo de integral utilizado para definir el trabajo.

Este tipo de integrales se estudian en forma extensa en análisis II, nosotros solo la usaremos en situa-

ciones de alta simetría.

Bueno; la forma completa de la ley de Ampere es:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$$

Donde la corriente i es la corriente neta concatenada o encerrada por la curva " C ".

La curva C es una curva imaginaria construida por nosotros; como lo era la superficie gaussiana. La integral No depende de la forma de la curva " C "; es decir que lo mismo vale si " C " es un círculo, una elipse o un cuadrado.

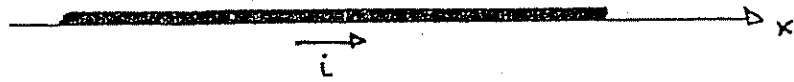
Aplicaciones de la ley de Ampere.

En algunos casos prácticos, las condiciones de simetría hacen posible utilizar la ley de Ampere para calcular el campo magnético creado por determinado conductor que transporta una corriente.

Un par de reglas útiles son:

- i) Si $\vec{B}$ es tangente en todas partes a la curva de integración y su magnitud B es la misma en cualquier punto de la misma, entonces su integral de línea es igual a B multiplicada por la longitud de la curva.

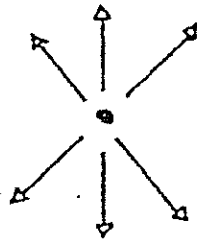
elegimos el eje $\hat{x}$ como la dirección del conductor.



Vamos a pensar primero en la dirección del campo $\vec{B}$. Cuando estudiamos campo eléctrico vimos que el campo creado por una carga q era:

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \hat{r}$$

Su dirección era radial, es decir que las líneas de campo $\vec{E}$ irradian de la carga.

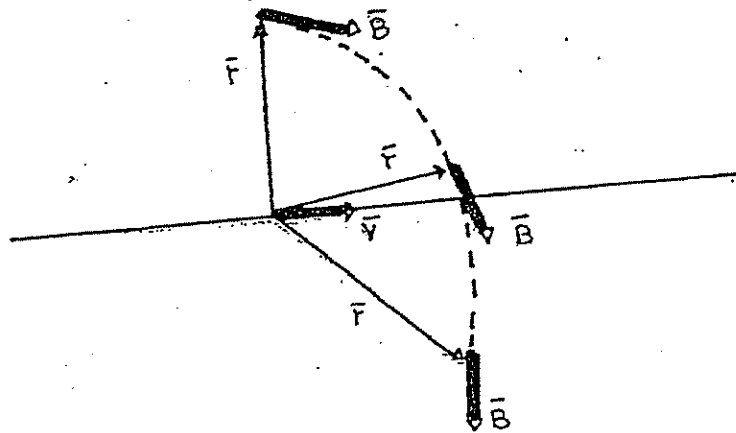


Por el contrario, los campos magnéticos se originan por cargas en movimiento (corriente) y más adelante veremos que se los puede calcular mediante una fórmula semejante pero no tanto a la del campo $\vec{E}$.

$$\vec{B} = k' q \frac{\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

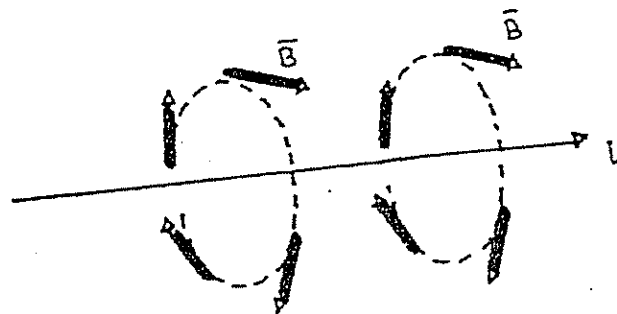
Es la ley de Biot y la estudiaremos en la guía si-

guiente. Por ahora solo la usaremos para ver que el campo $\vec{B}$ es el resultado de un producto vectorial, entonces $\vec{B}$ será perpendicular tanto a la velocidad (dirección de la corriente) como al vector distancia $\vec{r}$ donde se quiere hallar el campo.



Como vemos el campo $\vec{B}$ parece "enrrollarse" circularmente en torno al conductor.

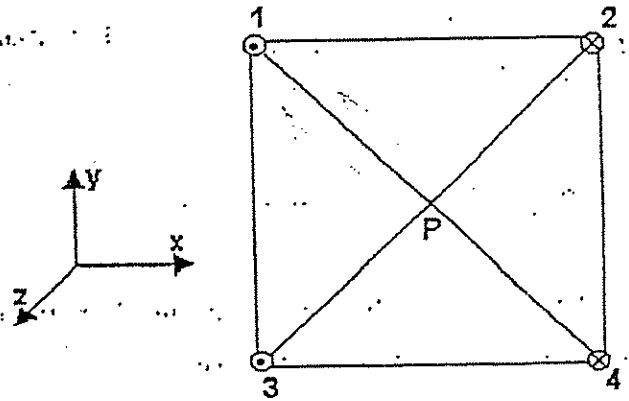
En un esquema mas simple el campo se vería como:



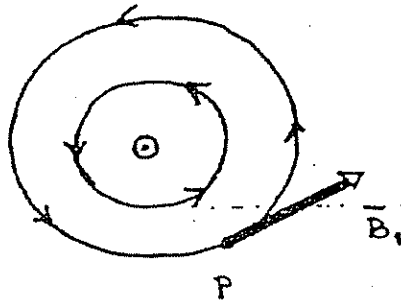
Esta simetría del campo $\vec{B}$ es la que nos lleva a elegir una circunferencia en un plano perpendicular al conductor como la curva "c" que utilizaremos en la ley de

150) En sendos vértices de un cuadrado de 20 cm de lado se colocan alambres rectos, largos, paralelos, por los cuales circula una corriente $i = 20$ A en cada uno, en la dirección z , entrantes o salientes como indica la figura. Calcular el campo magnético $\vec{B}$ en el centro del cuadrado.

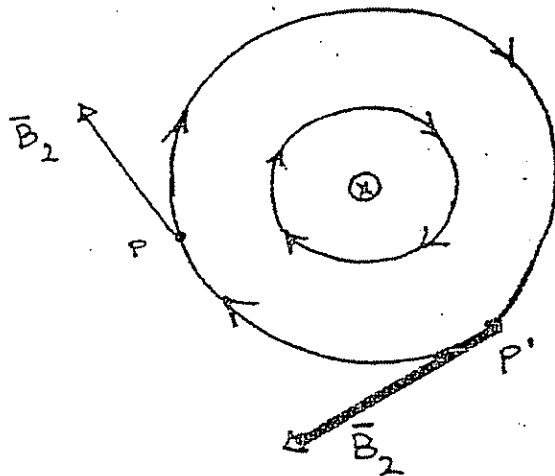
Rta: $B_p = 8 \cdot 10^{-3}$ Wb/m² según el eje y .



Como vimos en la introducción un cable longitudinal genera un campo $\vec{B}$ que se enrolla en torno a él, por ejemplo en el cable 1:

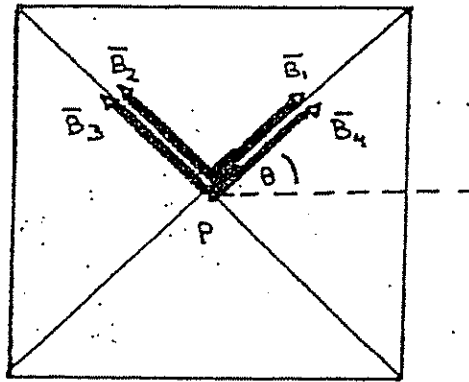


Pero en el cable 2 la corriente circula en sentido contrario; entonces el campo se enrolla horariamente:



Juntando los cuatro cables nos queda el siguiente

sistema:



La distancia desde cada vértice hasta el punto P se le con trigonometría (media diagonal) y su valor es

$$r = 0,14 \text{ m.}$$

También vimos que la expresión del módulo del campo $\vec{B}$ generado por uno de estos cables a una distancia r de él es:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

en este problema los 4 cables llevan la misma corriente $i = 20 \text{ A}$ y todos distan lo mismo del punto P: $r = 0,14 \text{ m}$ $\rightarrow$ todos los cables generan la misma magnitud de campo magnético:

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A}^2 \cdot 20 \text{ A}}{2\pi \cdot 0,14 \text{ m}} = 2,86 \cdot 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$$

En la figura podemos ver que $\theta = 45^\circ$ y entonces las componentes $\hat{x}$ de $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_4$ compensan exactamente a las componentes $\hat{x}$ de $\vec{B}_3$ y $\vec{B}_2$ mientras que los 4 campos contribuyen igualmente en la dirección positiva del eje $\hat{y} \rightarrow$ el campo en $\hat{y}$ lleva el seno del ángulo $\rightarrow$

$$B_y = B \sin 45^\circ = 2,86 \cdot 10^{-5} \text{ Wb/m}^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2,02 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

El campo total es 4 veces el valor de cualquiera de ellos $\rightarrow$

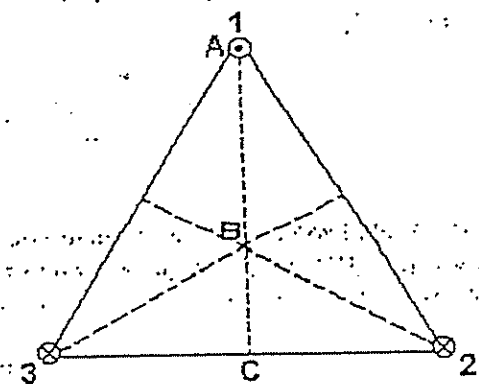
$$\vec{B} = 4 \cdot 2,02 \cdot 10^{-5} \text{ Wb/m}^2 \cdot \hat{y}$$

$$\vec{B} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ Wb/m}^2 \hat{y}$$

151) Tres conductores lineales rectos indefinidos están situados perpendicularmente al papel en los vértices de un triángulo equilátero.

La intensidad que circula es $i_1 = i_2 = i_3 = 500 \text{ A}$ en los sentidos indicados. La distancia entre conductores es de 20 cm . Determinar el campo magnético B en los puntos A, B, C.

Rta: $B_A \rightarrow \infty$; $B_B = 17,32 \cdot 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$;
 $B_C = 5,77 \cdot 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$



Como en el ejercicio anterior, un cable infinito con corriente i situado a lo largo del eje $\hat{z}$ genera un campo B a una distancia r del cable que está dado por:

$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$; siendo la dirección de B en el

plano XY . Los tres cables contribuyen con sus campos al campo total, de este modo en el punto A el campo está dado por:

$$\vec{B}_A = \vec{B}_{1A} + \vec{B}_{2A} + \vec{B}_{3A}$$

Cada término lleva la distancia desde el mismo hasta el punto A , por ejemplo; el módulo de $\vec{B}_{3A}$ será:

$$B_{3A} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_{3A}}$$

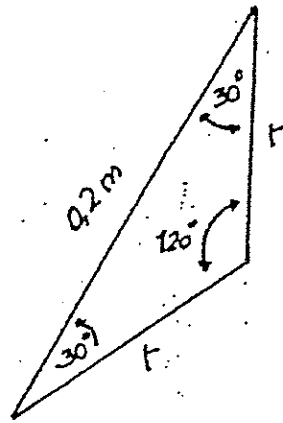
Bueno: el cable 1 dista cero del punto A , por lo tanto su denominador contiene un cero y entonces la expresión da infinito $\rightarrow$

$$B_A \rightarrow \infty \quad \text{porque} \quad B_{1A} \rightarrow \infty$$

Fisicamente tenemos que entender esto como que en las proximidades de cada cable el campo es muy intenso.

Ahora vamos a querer el campo en el punto B (centro del triángulo), entonces comencemos con la dis-

tancia desde un vértice al centro:



Podemos usar el teorema del coseno:

$$(0.2\text{m})^2 = r^2 + r^2 - 2rr \cos(120^\circ)$$

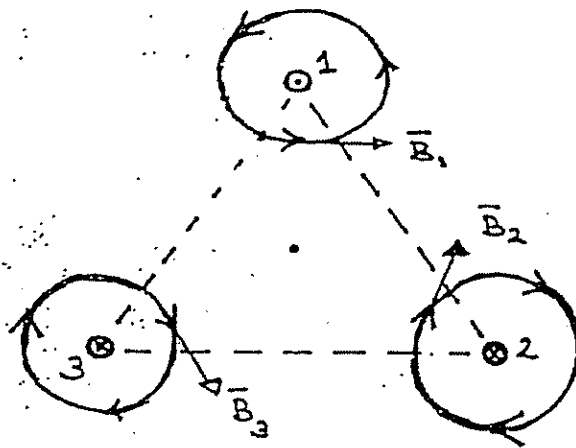
$$0.04\text{m}^2 = 3r^2 \rightarrow r = 0.115\text{m}$$

Como los tres cables llevan la misma corriente y están lo mismo del centro $\rightarrow$ generan campos de igual módulo.

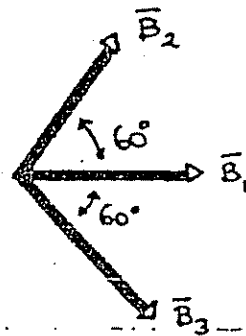
$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 500 \text{ A}}{2\pi \cdot 0.115 \text{ m}} = 8.66 \cdot 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$$

Ahora vamos al problema de las direcciones: Como la corriente en el cable 1 es saliente $\rightarrow$ el campo $\vec{B}_1$ se enrolla anti horariamente.

En los cables 2 y 3 la corriente es entrante $\rightarrow$ los campos se enrollan horariamente:



Si solo miramos los campos en el centro del triángulo vemos que:



Se mantiene el ángulo de 60° ya que $\vec{B}_1$ es paralelo a la línea 32 (cables 3 y 2) mientras que $\vec{B}_2$ es paralelo a la línea 31; como las líneas 31 y 32 forman 60° entonces $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ también.

Del diagrama vemos que la componente del campo total en $\hat{y}$ es cero.

$$B_y = 0$$

y para la componente $\hat{x}$ tenemos 3 contribuciones:

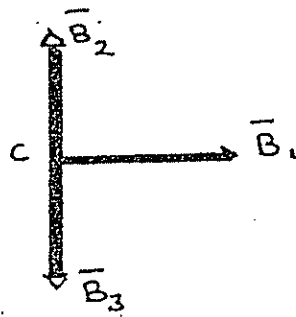
$$B_x = B_2 \cos 60 + B_1 + B_3 \cos 60$$

$$B_x = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} (\cos 60 + 1 + \cos 60) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot 2$$

$$B_x = \frac{\mu_0 i}{\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 500 \text{ A}}{\pi \cdot 0,115 \text{ m}} = 1,73 \cdot 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$$

Entonces: $\vec{B} = 1,73 \cdot 10^{-3} \text{ Wb/m}^2 \hat{x}$

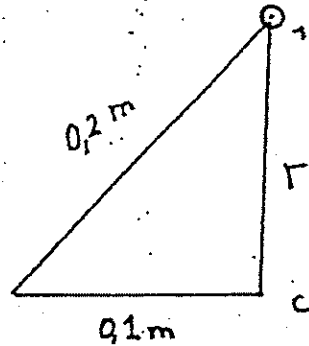
Vamos a pasar ahora a calcular el campo en el punto C. Teniendo en cuenta los sentidos horario y antihorario de los campos, el diagrama es:



Nuevamente las componentes en $\hat{y}$ cancelan y el campo total resulta en $\hat{x}$.

Solo contribuye $\vec{B}_1 \rightarrow$ veamos cuanto dista el cable al punto C:

Se forma un triángulo rectángulo sencillo, de base 10 cm (mitad del lado) $\rightarrow$



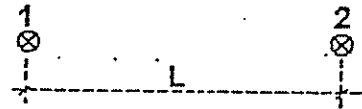
$$r = 0,17 \text{ m}$$

Entonces: $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 500 \text{ A}}{2\pi \cdot 0,17 \text{ m}} = 5,77 \cdot 10^{-4} \text{ wb/m}^2$

Entonces que: $\vec{B} = 5,77 \cdot 10^{-4} \text{ wb/m}^2 \hat{x}$

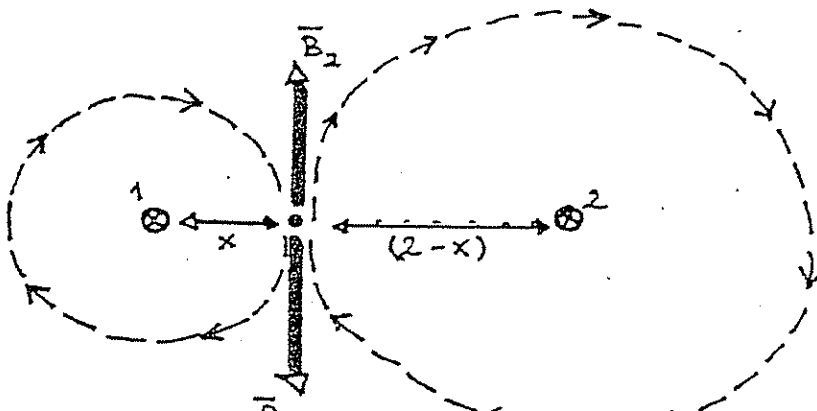
152) Los conductores 1 y 2 de la figura están separados por una $L = 2 \text{ m}$. Llevan corrientes de 4 A y 1 A respectivamente en la misma dirección. Determinar el o los puntos donde el $\vec{B}$ entre los conductores sea cero.

Rta: $d = 40 \text{ cm}$ del conductor 2



Supongamos que el punto que buscamos se halla a una distancia x a la derecha del primer conductor.

El campo de ambos alambres se enrolla horariamente sobre ellos →



Los campos están dirigidos según el eje $\hat{y}$, como son opuestos, el campo total será:

$$\vec{B} = \vec{B}_2 - \vec{B}_1$$

Si queremos que el campo neto sea cero, entonces los módulos de $\vec{B}_2$ y $\vec{B}_1$ deben ser iguales:

$$B_2 = B_1 \rightarrow \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r_2} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_1} \rightarrow \frac{i_2}{r_2} = \frac{i_1}{r_1}$$

con lo cual: $\frac{1A}{2m-x} = \frac{4A}{x} \rightarrow x = 4(2m-x)$

$$x = 8m - 4x \rightarrow 5x = 8m \rightarrow x = \frac{8}{5}m = 1,6m$$

Entonces el campo se anula a los 1,6m a la derecha del conductor 1 o a los 0,4m = 40cm a la izquierda del conductor 2.

153) Un alambre largo y delgado lleva $i = 100\text{ A}$ y está colocado en un $\vec{B}$ externo uniforme de 50 Gauss ($1\text{ Wb/m}^2 = 10^4\text{ Gauss}$). El alambre es perpendicular al $\vec{B}$ externo. Localice los puntos en los que el $\vec{B}$ resultante vale cero.

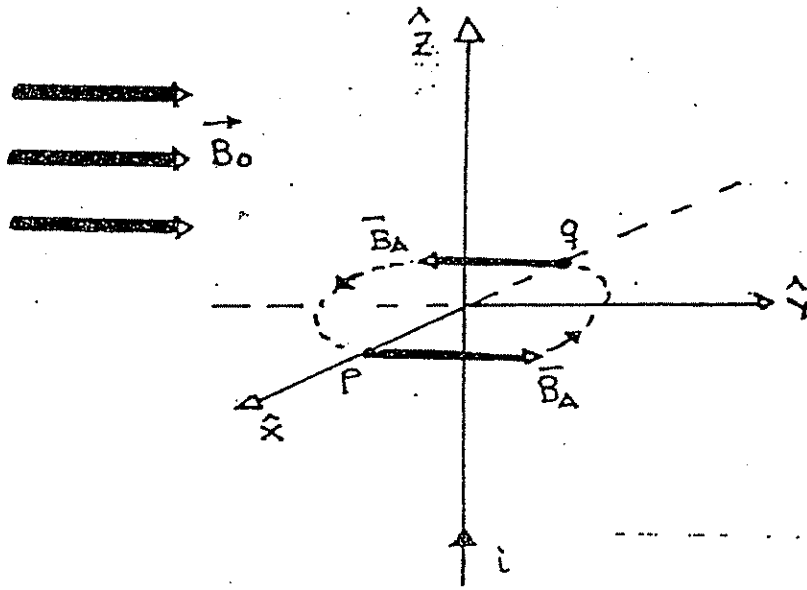
Tenemos un campo magnético uniforme y externo, $\vec{B}_0$. Por otro lado nuestro alambre genera su propio campo magnético que llamaremos $\vec{B}_A$ (campo del alambre).

Sabemos que el campo $\vec{B}_A$ se enrolla en torno al

alambre de una forma circular.

Queremos ver si existe algún punto en donde se cancelen ambos campos.

Vamos a elegir la dirección $\hat{y}$ para el campo externo y la dirección $\hat{z}$ para el alambre:



Tenemos dos puntos p y q en donde el campo $\vec{B}_A$ del alambre parece alinearse con el campo externo.

Mientras que p contribuye a aumentar el campo total el punto q lo contrarresta!

Este es el punto que buscamos, la distancia del punto q al alambre la llamaremos r .

Los módulos de $\vec{B}_A$ y $\vec{B}_0$ deben ser iguales:

$B_A = B_0$ De esta ecuación obtendremos q .

$$\frac{\mu_0 i}{2\pi r} = B_0 \rightarrow$$

$$r = \frac{\mu_0 i}{2\pi B_0} \quad \text{en n\u00famero}$$

nos nos queda:

$$r = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 100 \text{ A}}{2\pi \cdot 50 \text{ G}}$$

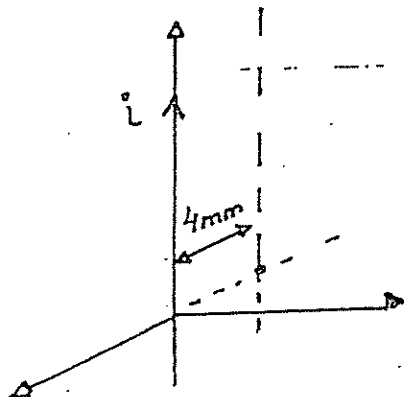
→ cambiamos la unidad del campo B_0 :

$$\frac{50 \text{ G}}{10^4 \text{ G}} \text{ Wb/m}^2 = 5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

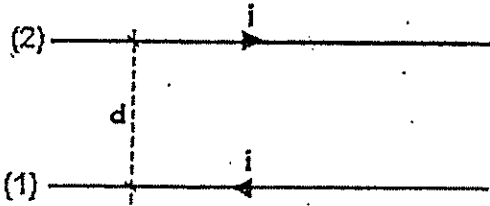
$$r = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 100 \text{ A}}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ Wb/m}^2} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$r = 4 \text{ mm}$$

Vamos a terminar diciendo que la altura a la que se halla el punto q es arbitraria, es decir que lo mismo pasa si la altura es $z=0$ o $z=20$. De manera que en realidad hay toda una línea vertical (paralela al cable) y situada a 4mm de él donde el campo total se anula.



154) Dos conductores rectos, paralelos, indefinidos, en vacío, transportan corrientes i_1 e i_2 . Si la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre vale F/l , calcular el valor de la corriente por (2).



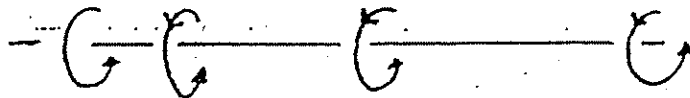
Datos: $i_1 = 2 \text{ A}$; $F/l = 10^{-4} \text{ N/m}$; $d = 10 \text{ cm}$

Rta: $i_2 = 25 \text{ A}$

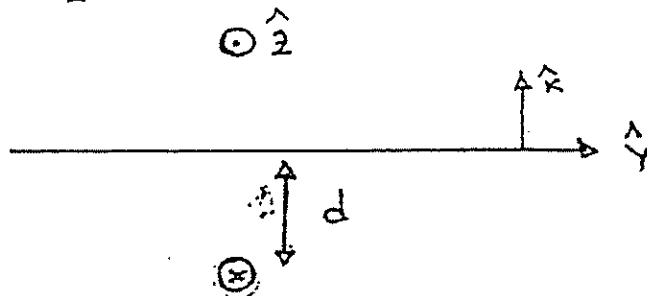
Supongamos que el cable 2 crea un campo magnético cuyo módulo es:

$$B_2 = -\frac{\mu_0 i_2}{2\pi r}$$

Este campo se enrolla sobre el cable 2 de la siguiente forma:



Si elegimos la dirección $\hat{y}$ para el cable 2, entonces a una distancia d de este, el campo $\vec{B}_2$ penetra en $-\hat{z}$:



Entonces escribimos:

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} \hat{z}$$

Este campo $\vec{B}_2$ lo siente el conductor 1 y debido a él experimenta una fuerza, que como en la gura anterior la hallamos con:

$$\vec{F} = i_1 \vec{l} \times \vec{B}_2$$

siendo $\vec{l}$ un vector de magnitud l y dirección y sentido coincidente con la corriente $\rightarrow$

$$i_1 \vec{l} = -i_1 l \hat{y}$$

Veamos la fuerza:

$$\vec{F} = -i_1 l \hat{y} \times \left(-\frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} \hat{z} \right) = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d} \hat{y} \times \hat{z}$$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d} (-\hat{x})$$

El menos nos indica que la fuerza va a contra del vector $\hat{x} \rightarrow$ el cable 1 experimenta una repulsión debida al cable 2

Como el problema es enteramente reversible, el cable 1 genera un campo $\vec{B}_1$ que actúa sobre el cable 2.

De este modo el cable 2 experimenta una fuerza También repulsiva (ahora en la dirección positiva

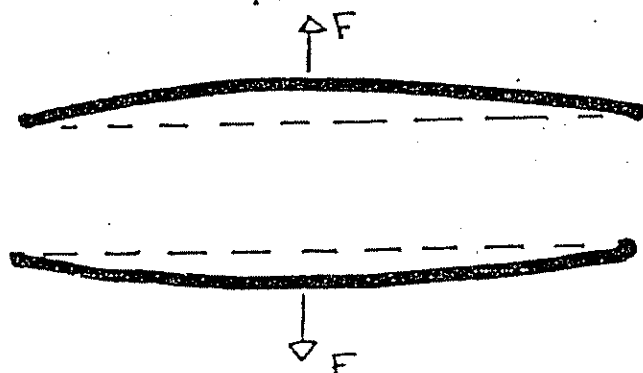
del eje $\hat{x}$): $\vec{F} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d} \hat{x}$

De estas cuentas deducimos 2 cosas muy importantes:

i) Dos cables con corrientes en distinto sentido se repelen, mientras que si las corrientes van en el mismo sentido (a derecha o izquierda) se atraerán.

(Pensar en la analogía, contraria en este caso, con cargas eléctricas de igual o distinto signo)

Nuestros cables quedan:



ii) Como las fuerzas tienen el mismo módulo, dirección y opuesto sentido → esto Nos recuerda al principio de acción y reacción de Newton ; Pero No constituye una prueba de que valga!

Ahora trabajemos sobre el módulo de la fuerza:

Tenemos que: $F = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d} \rightarrow \frac{F}{l} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}$

el cociente F/l es dato, todo lo demás también salvo $i_2 \rightarrow$

$$\frac{F/l \cdot 2\pi d}{\mu_0 i_1} = i_2 = \frac{10^{-4} \text{ N/m} \cdot 2\pi \cdot 0,1 \text{ m}}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 2 \text{ A}} = 25 \text{ A}$$

$$i_2 = 25 \text{ A} \quad \checkmark$$

155) Un conductor recto, largo y de radio "a", lleva una corriente i_0 , pero se ha diseñado de tal forma que la densidad de corriente dentro del conductor varía de acuerdo con la expresión: $J = \frac{3}{2} i_0 \cdot \frac{r}{\pi a^3}$

Determine:

- El campo magnético para puntos dentro del conductor.
- El campo magnético para puntos fuera del conductor.
- Grafique $B(r)$.

Ahora ya comenzamos a usar la ley de Ampere, que decía:

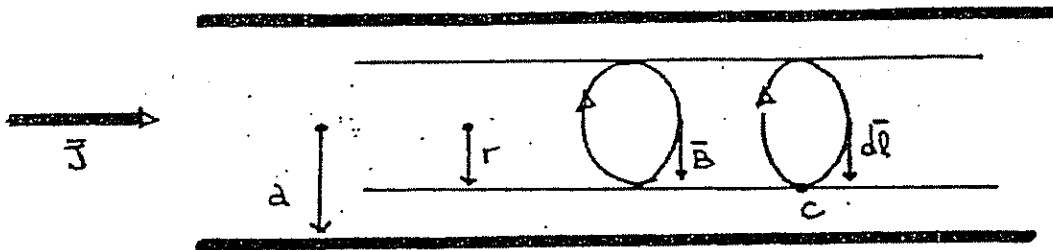
$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

Donde la integral es una circulación o integral de línea.

La corriente I es toda la corriente "concatenada" (encerrada) por la curva c .

Comencemos con un gráfico:

Comencemos dentro del conductor.



Tomemos una curva cerrada c dentro del conductor que sea una circunferencia de radio $r < a$ orientada como indica la figura.

Suponemos que el campo magnético se enrolla de modo circular alrededor de la dirección de la corriente, entonces tenemos que en cada punto de la curva c el campo $\vec{B}$ es paralelo al $d\vec{\ell}$

Con lo cual:

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot dl \cdot \cos \alpha \quad \text{siendo } \alpha = 0 \rightarrow$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B dl$$

La ley de ampere queda:

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$\oint_c B dl = \mu_0 I$$

$$(2\pi R(r)) \cdot 2\pi dr = \mu_0 I$$

recordemos que la longitud de la curva es $l = 2\pi r$, entonces un diferencial es: $dl = 2\pi dr$.

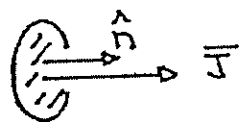
Así mismo suponemos que el campo $B(r)$ mantiene siempre el mismo valor a lo largo de toda la curva con lo cual se comporta como constante para la integral $\rightarrow$ sale fuera:

$$B(r) \cdot \int_0^r 2\pi dr = \mu_0 I$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

Ahora nos toca hallar la corriente que encierra la curva C .

La corriente se obtiene hallando el flujo de $\vec{J}$ (densidad de corriente) sobre la superficie encerrada por C :



Un flujo lo hallabamos con: $\int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$ siendo

$$d\vec{S} = \hat{n} ds$$

Nuevamente $\vec{J}$ es paralelo a $\hat{n}$ (normal unitaria a la superficie) entonces:

$$\vec{J} \cdot d\vec{S} = \vec{J} \cdot \hat{n} ds = J ds$$

¿Quién es ds ? bueno: la superficie es:

$S = \pi r^2$ con lo cual: $ds = 2\pi r dr$ entonces,

$$\int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int J \cdot 2\pi r dr = \int \frac{3}{2} i_0 \frac{r}{a^3} 2\pi r dr$$

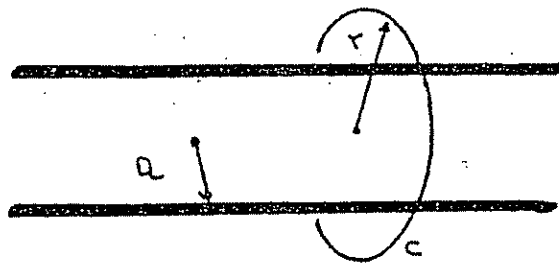
$$= i_0 \frac{r^3}{a^3}$$

Entonces: la ley de Ampere queda:

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 i_0 \frac{r^3}{a^3}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 i_0 r^2}{2\pi a^3}$$

Ahora tenemos que repetir el proceso pero con una curva cuyo radio c supere el valor a :



la corriente encerrada por la curva c es la total i_0 , entonces la ley de Ampere es más simple:

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_0$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 i_0$$

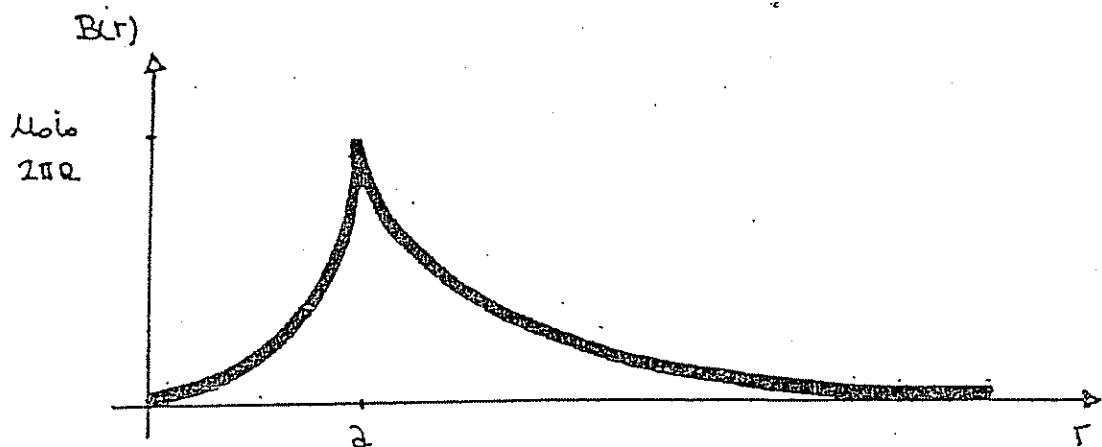
$$\rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r}$$

Se comporta como un conductor lineal.

finalmente tenemos el campo magnético en todo punto r :

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 i_0 r^2}{2\pi a^3} & r < a \\ \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r} & r > a \end{cases}$$

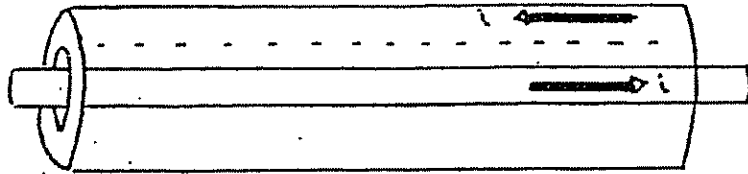
Si $r=a$ ambas ramas coinciden, por lo tanto el campo B es una función continua.



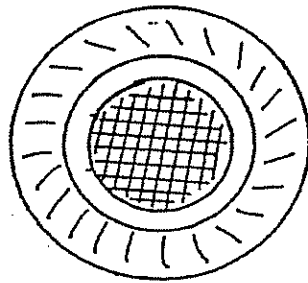
156) Un cable largo coaxial está formado por dos conductores coaxiales de radios a , b y c respectivamente. Por ellos circulan corrientes iguales y opuestas. Calcular el campo magnético B en las siguientes zonas:

- a) $r < a$; b) $a < r < b$; c) $b < r < c$; d) $r > c$; e) Graficar $B(r)$.

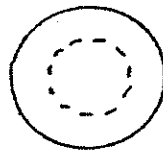
Vamos a comenzar dibujando el cable coaxial:



Una sección del cable se vería como:



Vamos a estudiar primero el círculo interior, de radio $r=a$



La sección de todo este cable es πa^2 , y en esta sección está distribuida uniformemente una corriente i . De acá podemos obtener el flujo de corriente por unidad de superficie:

$$J = \frac{i}{\pi a^2}$$

El círculo punteado, de radio r encerrará una super-

ficie de πr^2 , por lo tanto, a través de él la corriente la hallamos con:

$$i_o = J \cdot S \quad (\text{flujo por superficie})$$

$$i_o = \frac{i}{\pi a^2} \cdot \pi r^2 = \frac{i r^2}{a^2}$$

Si el flujo no fuera uniforme tendríamos que haber integrado.

Este mismo círculo punteado será la curva 'c' que usamos para la ley de Ampere.

Recordemos que el campo $\vec{B}$ se enrolla circularmente en torno al cable y entonces es siempre paralelo a la tangente $d\vec{\ell}$ de la curva:



y como en todo punto de la curva dista lo mismo al centro $\rightarrow$ el campo $B(r)$ mantiene siempre el mismo valor en todos los puntos de la curva $\rightarrow$ puede salir fuera de la integral en la ley de Ampere:

$$\oint_c \vec{B}(r) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{\text{encerrada}}$$

$$\int B(r) \cdot d\ell = \mu_0 \cdot \frac{i r^2}{a^2}$$

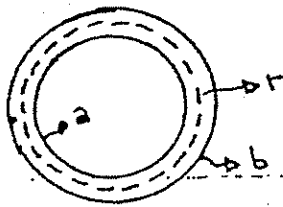
$$B(r) \int dl = \mu_0 \frac{ir^2}{a^2}$$

$$B(r) 2\pi r = \mu_0 \frac{ir^2}{a^2}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2} \quad \text{si } r < a.$$

Ahora queremos el campo para valores $r > a$ pero menores que b :

El cable interno queda completamente contenido pero no así el externo.



La zona que está entre a y b la suponemos vacía $\rightarrow$ la corriente encerrada por la curva c es toda la i interior.

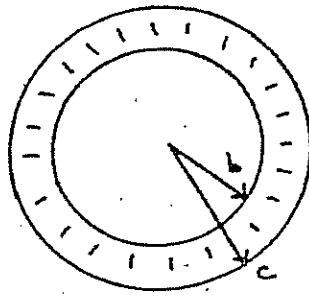
$\rightarrow$ la ley de Ámpère queda:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i \quad \rightarrow \quad B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 i$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad a < r < b$$

Ahora nos toca una zona difícil, el interior del conductor externo., $b < r < c$

Primero veamos cual es el flujo de corriente que pasa por este conductor:

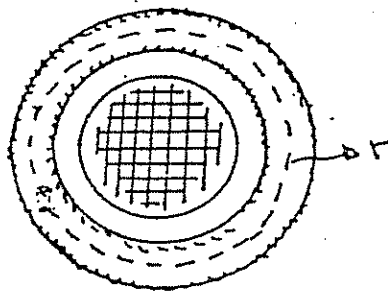


El área de la sección sombreada es: $S = \pi(c^2 - b^2)$
resta de las superficies de ambos círculos:

Como la corriente que lo atraviesa es i → el flujo será:

$$J = \frac{i}{\pi(c^2 - b^2)}$$

Para la ley de Ampere vamos a usar un círculo de radio r comprendido entre ambos.



nuestra curva c encierra al conductor interno, con su corriente i , y además encierra parte del conductor

externo, con corriente i_0 que estará dada por el flujo y el área $\rightarrow$

$$i_0 = J \cdot S \quad \text{siendo } S = \pi (r^2 - b^2)$$

$$i_0 = \frac{i}{\pi (c^2 - b^2)} \cdot \pi (r^2 - b^2)$$

$$i_0 = i \cdot \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}$$

Tenemos que recordar que los cables llevan corriente en sentido contrario; entonces supongamos que esta es negativa:

$$i_0 = -i \cdot \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}$$

Con esto la ley de Ampere queda:

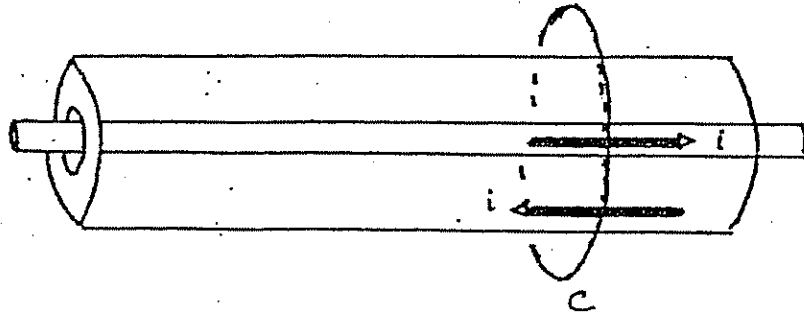
$$\oint_C \vec{B}(r) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left(i - i \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right)$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 i \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right)$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right)$$

Terminamos buscando el campo fuera de ambos con-

ductores, nuestra curva cerrada C encierra ambas corrientes:



De modo tal que la corriente concatenada es $i_1 + i_2$ y como las corrientes son iguales y opuestas $\rightarrow$

$$i_{\text{Total}} = i - i = 0$$

Con esto la ley de ampere queda:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \cdot i_{\text{enc}} \downarrow 0$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

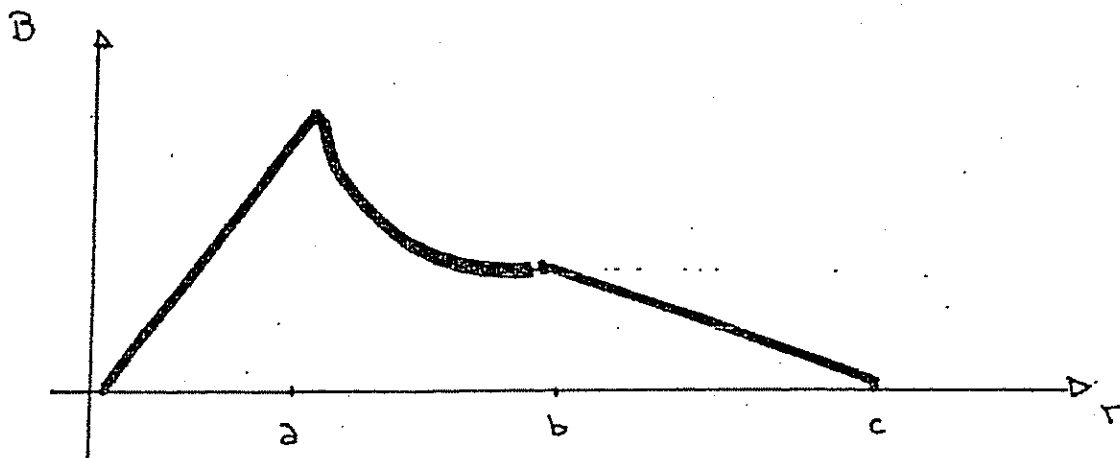
Como nuestra curva C es arbitraria $\rightarrow$ para que la integral se anule debe anularse el integrando $\rightarrow$

$$B(r) = 0 \quad \forall r > c$$

Tenemos cuatro regiones de campo magnético y solo en el interior del cable el campo es No nulo.

En el exterior es como si los cables no llevaran corriente: No generan campo $\vec{B}$.

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2} & r < a \\ \frac{\mu_0 i}{2\pi r} & a < r < b \\ \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \left(\frac{1 - r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) & b < r < c \\ 0 & r > c \end{cases}$$

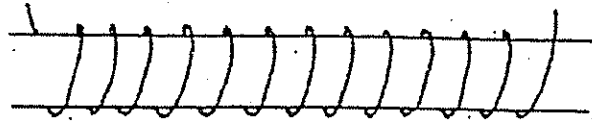


El gráfico por supuesto es puramente cualitativo, no es la forma exacta de cada curva; por ejemplo en el tramo bc la función no es exactamente "lineal" pero casi, debido a que tenemos un numerador cuadrático en r un denominador lineal.

157) Diga qué es un solenoide ideal. Partiendo de la Ley de Ampere, demuestre que dentro del solenoide $B = \mu_0 n i_0$ donde " n " es el n° de vueltas por unidad de longitud, e " i_0 " la corriente que circula.

Camino de un solenoide: Un solenoide está constituido por

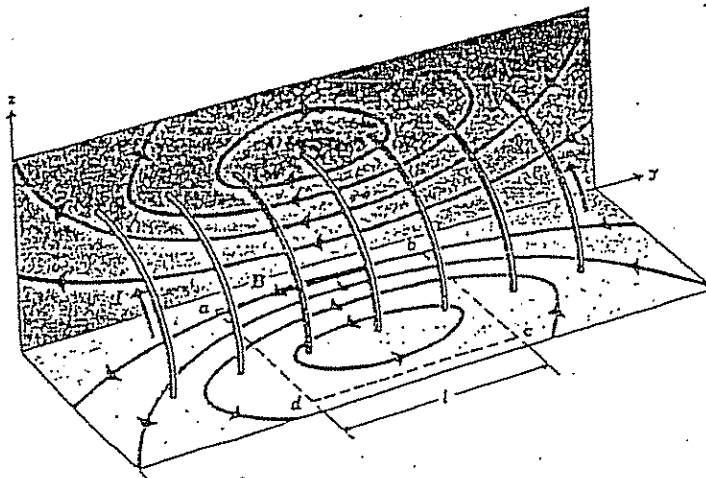
un devanado helicoidal de cable en torno a una superficie cilíndrica, generalmente de sección circular.



Las vueltas del bobinado están por lo general próximas y puede haber una o más capas, cada vuelta puede pensarse como una espira por la cual circula una corriente i .

El campo resultante en un punto cualquiera es la suma vectorial de los vectores $\vec{B}$ debidos a las espiras individuales.

El esquema muestra las líneas del campo en los planos xy e yz . Cálculos exactos demuestran que en un solenoide largo y estrechamente bobinado, la mitad de las líneas que pasan por una sección transversal del centro salen por los extremos y la otra mitad se "fuga" a través del devanado entre el centro y el extremo.



Si la longitud del solenoide es grande compara con el diametro de su sección transversal, el campo interno proximo a su centro es practicamente uniforme y paralelo al eje, y el campo externo proximo al centro es muy pequeño.

En este caso puede determinarse el campo interno en o cerca del centro utilizando la ley de Ampere.

Tomemos como curva cerrada el rectangulo $abcd$ de la figura.

El lado ab de longitud l es paralelo al eje del solenoide. Los lados bc y da se eligen muy largos de forma que el lado cd esta alejado del solenoide y el campo en este lado es despreciable.

Por la simetría del problema el campo $\vec{B}$ a lo largo del lado ab es paralelo a este lado $\rightarrow \vec{B} \parallel d\vec{l} \rightarrow$
 $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl$

el valor de B no cambia a lo largo del tramo $ab \rightarrow$

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int B dl = Bl.$$

En los lados bc y da el campo $\vec{B}$ es perpendicular al $d\vec{l} \Rightarrow$ su producto escalar es nulo:

$\vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow$ No hay circulación sobre ellos.

y por último en el lado cd el campo $\vec{B}$ es nulo $\rightarrow$ tampoco contribuye a la circulación.

La circulación total es: $\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bl$

Por otro lado, sea n el número de vueltas por unidad de longitud del bobinado, entonces $n l$ es el número de vueltas que hay en la longitud l . Cada una de ellas pasa una vez por el rectángulo abcd y transporta una corriente i , que es la corriente del bobinado. La corriente total que pasa a través del rectángulo es entonces $n l i$

↓

Este es el miembro derecho de la ley de Ampere

Entonces:

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{encerrada}}$$

$$Bl = n l i \mu_0$$

$$B = \mu_0 n i$$

Esta es la fórmula del campo magnético B en el centro de un solenoide de n vueltas por unidad de longitud.

158) Un solenoide tiene 0,60 m de largo y está diseñado por tres capas donde cada capa tiene 500 vueltas y lleva una corriente de 2 A. Determinar el campo magnético B en el centro del solenoide.

Este solenoide tiene una primera capa de 500 vueltas, sobre estas se han enrollado "otras" 500 vueltas formando una segunda capa, y a su vez sobre estas tenemos unas 500 más.

Nuestro solenoide tiene en total unas 1500 vueltas.

El n , número de vueltas por unidad de longitud, lo obtenemos con el cociente del total de vueltas y el total de longitud:

$$n = \frac{1500 \text{ v}}{0,6 \text{ m}} = 2500 \frac{1}{\text{m}}$$

Ahora solo usamos la fórmula obtenida en el ejercicio anterior:

$$B = \mu_0 n i = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A} \cdot 2500 \frac{1}{\text{m}} \cdot 2 \text{ A}$$

$$B = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{ T} \checkmark$$

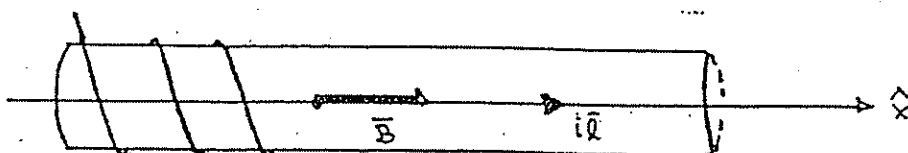
159) ¿Qué fuerza por unidad de longitud actuaría sobre un conductor que transporta una $i = 5 \text{ A}$ y está situado sobre el eje del solenoide anterior?

Del cuadernillo anterior sabemos que un conductor con corriente i , inmerso en un campo magnético

por el producto vectorial: $\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B}$

Como el conductor con corriente está situado a lo largo del eje central del solenoide $\rightarrow$ el vector $i\vec{l}$ tiene la dirección del eje que supondremos $\hat{x}$.

En el ejercicio 157 hemos dicho que el campo creado por el solenoide en su centro es paralelo al eje $\rightarrow$ el vector $\vec{B}$ también lleva la dirección $\hat{x}$:



Como los vectores son paralelos, su producto vectorial es cero.

$$F = i l \hat{x} \times B \hat{x} = i l B \hat{x} \times \hat{x}$$

Con lo cual:

$$\frac{F}{l} = i B (\hat{x} \times \hat{x}) = 0$$

La fuerza por unidad de longitud es cero.

160) Partiendo de la Ley de Ampère; deduzca la expresión de $|\vec{B}|$ para un toroide.Cuál es la diferencia fundamental con respecto al B del solenoide ideal.

Rta.: $B = \frac{\mu_0 \cdot i_0 \cdot N}{2\pi \cdot r}$

No es constante en la sección transversal del toroide.

Campo de un solenoide toroidal:

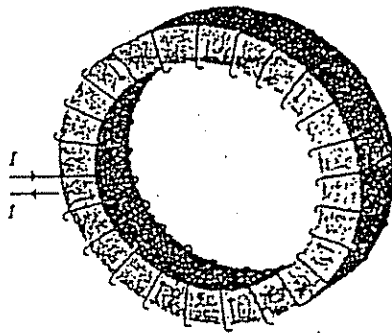
En la figura vemos un bobinado toroidal con cable que

transporta una corriente i . Las líneas negras son las curvas a las que se desea aplicar la ley de Ampere. Consideremos en primer lugar la curva 1.

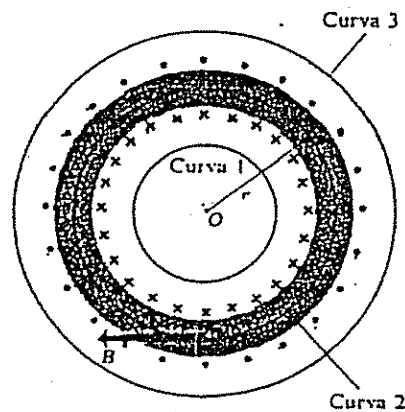
Por simetría, si hay algún campo en esta región, este será tangente a la curva en todos los puntos y la circulación de $\vec{B}$ $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$ será igual al pro-

ducto de $\vec{B}$ por la circunferencia $l = 2\pi r$.

Sin embargo la corriente encerrada por la curva es cero y entonces según la ley de Ampere (Como la longitud de la circunferencia no es cero) el campo $\vec{B}$ ha de ser cero.



(a)



(b)

(a) Bobinado toroidal. (b) Curvas cerradas (círculos negros) utilizadas para calcular el campo magnético B cerrado por una corriente en un bobinado toroidal. El campo B es casi cero en cualquier punto, excepto en aquellos que están en el espacio encerrado por el bobinado.

Del mismo modo, si hay algún campo en la curva 3 también será tangente a la curva en todos los puntos. Cada vuelta del bobinado pasa 2 veces a través del

llevando corrientes iguales en direcciones opuestas. Entonces la corriente neta que pasa a través del área es cero y entonces $\vec{B} = 0$ en cualquier punto de la curva.

En consecuencia, el campo del solenoide toroidal está confinado totalmente en el espacio encerrado por el bobinado.

Podemos pensar en el toroide como en un solenoide que se ha curvado hasta darle forma circular.

finalmente, esta la curva 2, un círculo de radio r . También por simetría el campo $\vec{B}$ es tangente a la curva y

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r B$$

Cada vuelta del bobinado pasa una vez a través del área limitada por la curva 2, y la corriente total que atraviesa el área es NI , donde N es el número total de vueltas del bobinado.

Entonces según la ley de Ampere:

$$2\pi r B = \mu_0 NI$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

El campo magnético NO es uniforme en una sección transversal del núcleo, porque la longitud l de la curva es mayor en el lado exterior de la sección que en el interior. Sin embargo, si el espesor radial del núcleo es pequeño comparado con el radio del toroide r el campo en una sección solo varía ligeramente.

En ese caso, teniendo en cuenta que $2\pi r$ es la longitud de la circunferencia del toroide, y que N es el número de vueltas por unidad de longitud $n = \frac{N}{2\pi r}$ →

el campo puede escribirse como

$$B = \mu_0 n I$$

igual que en el centro de un solenoide recto largo.

161) Un alambre conduce $i_1 = 5 \text{ A}$ a lo largo del eje $+x$ y un segundo conductor conduce $i_2 = 2 \text{ A}$ a lo largo del eje $+y$. Encontrar:

- a) el campo magnético B en $P (x = 2,5 \text{ m} ; y = 1 \text{ m})$.
- b) el campo magnético B en $P (x = 0 ; y = 0 ; z = 3 \text{ m})$.

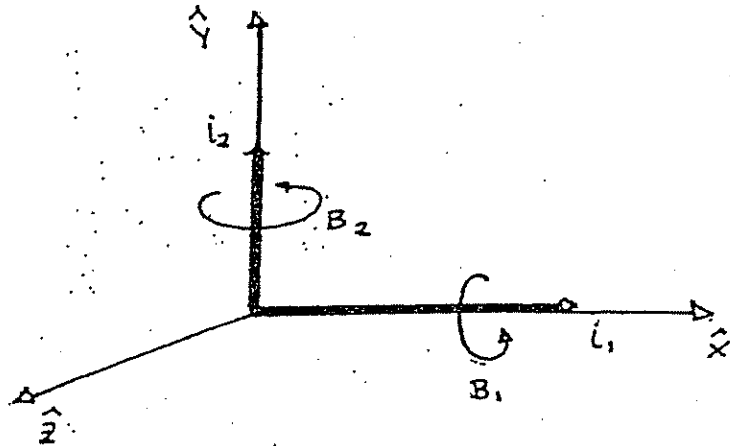
Rtas.: a) $8,4 \cdot 10^{-7} \text{ Wb/m}^2$ saliente ; b) $3,6 \cdot 10^{-7} \text{ Wb/m}^2$

a) Como los conductores son lineales, sus campos están dados por:

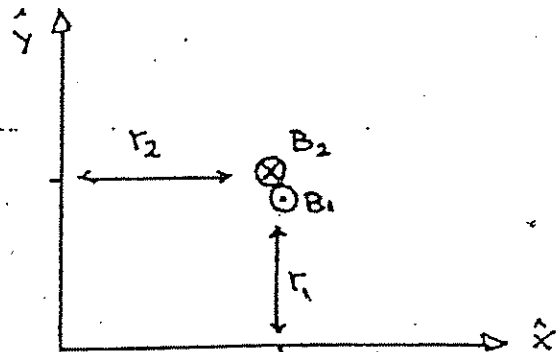
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad (\text{módulos}).$$

Además, como son dos conductores → vale el princi-

es la suma (vectorial) de los campos individuales.
Veamos un primer esquema:



Con un poco de imaginación (bastante en realidad) vemos que los campos penetran normalmente al plano xy



Los campos resultan paralelos y opuestos según el eje $\hat{z}$.

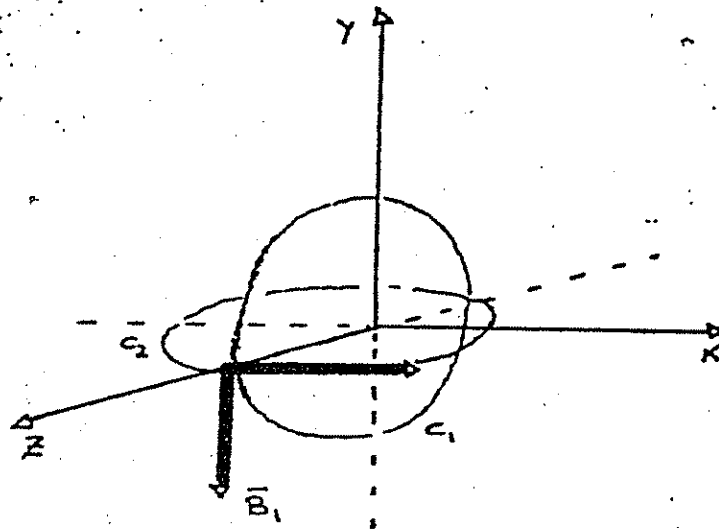
Entonces:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_1} \hat{z} - \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r_2} \hat{z} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{i_1}{r_1} - \frac{i_2}{r_2} \right) \hat{z}$$

r_1 es la ordenada del punto P, mientras que r_2 es la abscisa de P.

$$\vec{B} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \mu \Delta^2 \left(\frac{5\hat{x}}{1\text{m}} - \frac{2\hat{x}}{25\text{m}} \right) \hat{z} = 8,4 \cdot 10^{-7} \tau \hat{z} \checkmark$$

b) Ahora el punto se sitúa sobre el eje $\hat{z}$. Miremos la nueva figura:



Donde C_1 es un círculo concéntrico al eje $\hat{x}$ y puesto que $\vec{B}_1$ es tangente a $C_1 \rightarrow \vec{B}_1$ apunta en la dirección $-\hat{y}$.

Del mismo modo C_2 es concéntrica con el eje $\hat{y}$, $\vec{B}_2$ es tangente a C_2 de modo que cortante al eje z queda en la dirección $\hat{x}$.

El campo total es entonces:

$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ y ahora están en ejes diferentes, de modo que la suma es estrictamente vectorial.

$$\vec{B} = -B_1 \hat{y} + B_2 \hat{x} = (B_2, -B_1)$$

Los valores de los módulos B_1 y B_2 son fáciles de hallar:

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \cdot 3m} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 5A}{2\pi \cdot 3m} = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi \cdot 3m} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 2A}{2\pi \cdot 3m} = 1,33 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

Entonces: $\vec{B} = (1,33, -3,33) \cdot 10^{-7} \text{ T}$

Cuyo módulo es:

$$|\vec{B}| = \sqrt{(1,33)^2 + (-3,33)^2} \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

$$|\vec{B}| = 3,6 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$
